

LoNalogyからの量子化学： 正準ブリッジ選択、 厳密Feshbach–Schurダウンフォールディング、 およびブリッジ共分散汎関数

中村 昌義^{1,*}

¹ 北与野メンタルクリニック、〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合4-20-14
mjolnir501@gmail.com

* 責任著者

関連リポジトリ：

LoNalogyフレームワーク (v87.1): doi:10.5281/zenodo.19115338

Yang–Mills証明 (v90): doi:10.5281/zenodo.19183838

姉妹論文：X(2)上の統計力学、素粒子宇宙論 (v9)、ハッブル再構成 (v2)、コロナ加熱、余剰次元

Abstract

LoNalogyの三セクターフレームワークを量子化学に適用する。(A) 任意の活性空間射影 P_A に対し正準ブリッジ射影 $P_B := \Pi_{\text{Ran}(QHP_A)}$ が定義され、厳密な三セクター Feshbach–Schurダウンフォールディングが CASPT2/NEVPT2/DUCCの代数的母式を与える。(B) 隠れたモード消去からの厳密相関補正は系依存ブリッジ 共分散汎関数であり、普遍的固定カーネル E_{xc} はno-go。(C) 修正Pöschl–Tellerポテンシャルは停留点における4次一致の局所標準形であるが、普遍的PES法則ではない(no-go)。

Contents

序論	3
I 正準ブリッジ選択と厳密ダウンフォールディング	3
1 正準三セクター分解	3
2 厳密Feshbach–Schurダウンフォールディング	4
3 静的閉包	4
II ブリッジ共分散汎関数	5
4 対数周辺ヘシアン	5
5 ブリッジ共分散カーネルと汎関数	5
6 ガウス化ブリッジ	5
7 断熱接続	6
8 No-Go：普遍的固定カーネル E_{xc}	6
III 修正Pöschl–Teller局所標準形	6
9 局所サロゲートの構成	7
10 No-Go：普遍的PES法則	7
11 大域反応経路パッチング	8
IV 数値ベンチマーク：4サイトHubbardモデル	8
12 モデルと設定	8
13 三セクター形の検証	9
14 ベンチマーク結果	9
V 完全分類	9
15 結果の要約	10

16 最終判定	10
結論	11
謝辞	11

序論

量子化学は計算困難の階層に直面する：ハートリー-フォックは瞬時電子相関を見逃し、DFTは未知の $E_{xc}[\rho]$ に依存し、ポストHF法はスケールリングが悪く、フェルミオンQMCは符号問題に苦しむ。

LoNalogyは量子化学のために設計されたものではないが、その核心——三セクター分解、シューア補行列、 sech^2 ブリッジ重み——は多電子問題に適用するのに十分普遍的である。本論文はLoNalogyのツールが量子化学の問題をどこで閉じ、どこでno-goかを正確に同定する。

Part I

正準ブリッジ選択と厳密ダウンフォールディング

1 正準三セクター分解

定義 1.1 (活性空間射影). $\mathcal{H}$ を有限次元多電子ヒルベルト空間、 H を自己共役ハミルトニアンとする。 P_A を次元 n_A の活性部分空間 $\mathcal{H}_A$ への直交射影、 $Q := I - P_A$ を外部射影とする。

定義 1.2 (正準ブリッジ射影). 正準ブリッジ射影は

$$P_B := \Pi_{\text{Ran}(QHP_A)} \quad (1.1)$$

すなわち $QHP_A : \mathcal{H}_A \rightarrow \mathcal{H}_Q$ の像への直交射影。アイデア（コア）射影は $P_I := I - P_A - P_B$ 。

定理 1.3 (正準デカップリング). (1.1)で定義された P_B に対して

$$P_AHP_I = 0 = P_IHP_A. \quad (1.2)$$

したがってハミルトニアンは

$$H = \begin{pmatrix} H_{AA} & H_{AB} & 0 \\ H_{BA} & H_{BB} & H_{BI} \\ 0 & H_{IB} & H_{II} \end{pmatrix} \quad (1.3)$$

というブロック形を持つ。

証明. ステップ1. P_B は $\text{Ran}(QHP_A)$ への直交射影であるから、 $P_I = Q - P_B$ は $\mathcal{H}_Q$ 内における $\text{Ran}(QHP_A)$ の直交補空間に射影する。任意の $|\psi_A\rangle \in \mathcal{H}_A$ に対して $QHP_A|\psi_A\rangle \in \text{Ran}(QHP_A)$ であるから $P_I(QHP_A|\psi_A\rangle) = 0$ 。 $P_IHP_A = P_IQHP_A$ ($P_IP_A = 0$ かつ $P_IQ = P_I$) であるから $P_IHP_A = 0$ 。

ステップ2. $H = H^\dagger$ より $P_AHP_I = (P_IHP_A)^\dagger = 0$ 。 □

命題 1.4 (ブリッジランク上界). $\dim \mathcal{H}_B = \text{rank}(QHP_A) \leq \min(\dim \mathcal{H}_A, \dim \mathcal{H}_Q)$ 。特に $\dim \mathcal{H}_B \leq n_A$ 。

証明. QHP_A のランクは $\min(\dim \mathcal{H}_A, \dim \mathcal{H}_Q)$ 以下。 $\dim \mathcal{H}_B = \text{rank}(QHP_A)$ であるから上界が従う。 $\square$

2 厳密Feshbach–Schurダウンフォールディング

定理 2.1 (厳密三セクターダウンフォールディング). $H_{II} - E$ が可逆であり、 $\tilde{H}_B(E) := H_{BB} - E - H_{BI}(H_{II} - E)^{-1}H_{IB}$ も可逆であるとする。固有値方程式 $H\Psi = E\Psi$ は活性空間方程式 $H_A^{\text{eff}}(E)\psi_A = E\psi_A$ と同値であり、

$$\boxed{H_A^{\text{eff}}(E) = H_{AA} - H_{AB}(H_{BB} - E - \Sigma_B(E))^{-1}H_{BA},} \quad (2.1)$$

ここで $\Sigma_B(E) := H_{BI}(H_{II} - E)^{-1}H_{IB}$ 。

証明. ステップ1. ブロック形(1.3)から $\Psi = (\psi_A, \psi_B, \psi_I)^\top$ に対して: $H_{AA}\psi_A + H_{AB}\psi_B = E\psi_A$ 、 $H_{BA}\psi_A + H_{BB}\psi_B + H_{BI}\psi_I = E\psi_B$ 、 $H_{IB}\psi_B + H_{II}\psi_I = E\psi_I$ 。

ステップ2. 第3式から $\psi_I = -(H_{II} - E)^{-1}H_{IB}\psi_B$ 。

ステップ3. 第2式に代入: $H_{BA}\psi_A + (H_{BB} - E - \Sigma_B(E))\psi_B = 0$ 。 $\tilde{H}_B(E)$ の可逆性から $\psi_B = -\tilde{H}_B(E)^{-1}H_{BA}\psi_A$ 。

ステップ4. 第1式に代入: $(H_{AA} - H_{AB}\tilde{H}_B(E)^{-1}H_{BA})\psi_A = E\psi_A$ 。

ステップ5. 逆に ψ_A から ψ_B と ψ_I を再構成して同値性を確認。 $\square$

3 静的閉包

定理 3.1 (不動点反復). $F : E \mapsto \lambda_0(H_A^{\text{eff}}(E))$ とする。閉区間 I で $F : I \rightarrow I$ かつ

$$\sup_{E \in I} \left| \frac{\partial F}{\partial E}(E) \right| < 1$$

ならば、反復 $E^{(n+1)} := F(E^{(n)})$ は $E_* = \lambda_0(H_A^{\text{eff}}(E_*))$ を満たす一意な不動点に収束。

証明. 完備距離空間 $(I, |\cdot|)$ 上のバナッハの縮小写像定理。 $\square$

定理 3.2 (静的一般化固有値問題). 基準エネルギー E_* で $R_* := \partial H_A^{\text{eff}} / \partial E|_{E_*}$ 、 $H_*^{\text{stat}} := H_A^{\text{eff}}(E_*) - E_* R_*$ 、 $S_* := I - R_*$ と定義すると

$$\boxed{H_*^{\text{stat}}\psi_A = E S_*\psi_A.} \quad (3.1)$$

証明. $H_A^{\text{eff}}(E) \approx H_A^{\text{eff}}(E_*) + (E - E_*)R_*$ を固有値方程式に代入して整理。 $\square$

命題 3.3 (H_A^{eff} のエネルギー微分).

$$R_* = H_{AB}\tilde{H}_B(E_*)^{-1} \frac{\partial \tilde{H}_B}{\partial E} \bigg|_{E_*} \tilde{H}_B(E_*)^{-1} H_{BA}, \quad (3.2)$$

ここで $\partial \tilde{H}_B / \partial E = -I_B - H_{BI}(H_{II} - E)^{-2}H_{IB}$ 。

証明. $\partial H_A^{\text{eff}}/\partial E = -H_{AB}\partial(\tilde{H}_B^{-1})/\partial E H_{BA}$. 恒等式 $d(M^{-1})/dE = -M^{-1}(dM/dE)M^{-1}$ を適用. $\partial \tilde{H}_B/\partial E = -I_B - \partial \Sigma_B/\partial E$ であり $\partial \Sigma_B/\partial E = H_{BI}(H_{II} - E)^{-2}H_{IB}$. $\square$

Part II

ブリッジ共分散汎関数

4 対数周辺ヘシアン

定義 4.1 (縮約自由エネルギー). $X \in \mathbb{R}^d$ を活性記述子、 $Z \in \mathbb{R}^m$ を隠れた変数、 $\Phi(X, Z)$ を完全エネルギー汎関数とする。縮約自由エネルギーは $\Gamma_\beta(X) := -\beta^{-1} \log \int e^{-\beta\Phi(X, Z)} dZ$ 。

定理 4.2 (厳密ブリッジ共分散ヘシアン). Γ_β が X で C^2 ならば

$$\nabla_X^2 \Gamma_\beta(X) = \mathbb{E}_X[\Phi_{XX}] - \beta \text{Cov}_X(\Phi_X, \Phi_X). \quad (4.1)$$

証明. ステップ1. $\nabla_X \Gamma_\beta = \mathbb{E}_X[\Phi_X]$ (1階微分を直接計算)。

ステップ2. 2階微分を商の微分法で計算する。 $N = \int \Phi_X e^{-\beta\Phi} dZ$ 、 $D = \int e^{-\beta\Phi} dZ$ とし $\nabla_X(N/D)$ を展開すると $\nabla_X^2 \Gamma_\beta = \langle \Phi_{XX} \rangle - \beta \langle \Phi_X \Phi_X^\top \rangle + \beta \langle \Phi_X \rangle \langle \Phi_X \rangle^\top = \mathbb{E}_X[\Phi_{XX}] - \beta \text{Cov}_X(\Phi_X, \Phi_X)$. $\square$

5 ブリッジ共分散カーネルと汎関数

定義 5.1 (ブリッジ共分散カーネル). 系依存ブリッジ共分散カーネルは

$$\mathcal{C}_{\text{br}}[X] := \beta \text{Cov}_X(\Phi_X, \Phi_X) \succeq 0. \quad (5.1)$$

定理 5.2 (厳密経路積分ブリッジ共分散汎関数). 基準点 X_0 、 $\delta X := X - X_0$ 、 $X_s := X_0 + s\delta X$ とする。 Γ_β が線分上で C^2 ならば

$$\Gamma_\beta(X) = \Gamma_\beta(X_0) + \langle \nabla \Gamma_\beta(X_0), \delta X \rangle + E_{\text{bare}}^{(2)}[X|X_0] + E_{\text{br, cov}}[X|X_0], \quad (5.2)$$

$$E_{\text{br, cov}}[X|X_0] := - \int_0^1 (1-s) \langle \delta X, \mathcal{C}_{\text{br}}[X_s] \delta X \rangle ds. \quad (5.3)$$

証明. 積分余項付きテイラーの定理にヘシアン分解(4.1)を代入. $\square$

6 ガウス化ブリッジ

定理 6.1 (ガウスブリッジの厳密二次カーネル). $\Phi(X, Z) = \Phi_0(X) + \frac{1}{2} Z^\top D Z - X^\top M Z$ ($D \succ 0$) のとき

$$\mathcal{C}_{\text{br}}[X] \equiv M D^{-1} M^\top \quad (6.1)$$

(X 非依存) であり $E_{\text{br, cov}}[X|X_0] = -\frac{1}{2} \langle \delta X, M D^{-1} M^\top \delta X \rangle$.

証明. 平方完成して Z をガウス積分すると $\Gamma_\beta(X) = \Phi_0(X) - \frac{1}{2}X^\top MD^{-1}M^\top X + \text{const.}$.
ヘシアンは $\nabla_X^2 \Phi_0 - MD^{-1}M^\top$ であり、 $\mathbb{E}_X[\Phi_{XX}] = \nabla_X^2 \Phi_0$ (Z 非依存) であるから $\mathcal{C}_{\text{br}} = MD^{-1}M^\top$. $\mathcal{C}_{\text{br}}$ が X 非依存なので汎関数は二次形式に落ちる。□

7 断熱接続

定理 7.1 (断熱接続形). 完全エネルギーが $\lambda \in [0, 1]$ でパラメタ化された 線形ブリッジ結合を持つとする：

$$\Phi_\lambda(X, Z) = \Phi_A(X) + \Phi_h(Z) - \lambda \langle X, B(Z) \rangle. \quad (7.1)$$

$\Gamma_{\beta, \lambda}(X) := -\beta^{-1} \log \int e^{-\beta \Phi_\lambda(X, Z)} dZ$ と定義すると：

$$\partial_\lambda \Gamma_{\beta, \lambda}(X) = -\langle X, \mathbb{E}_{\lambda, X}[B] \rangle, \quad (7.2)$$

$$\partial_\lambda^2 \Gamma_{\beta, \lambda}(X) = -\beta \langle X, \text{Cov}_{\lambda, X}(B, B)X \rangle. \quad (7.3)$$

積分余項付きテイラーの定理により：

$$\Gamma_{\beta, 1}(X) = \Gamma_{\beta, 0}(X) + \partial_\lambda \Gamma_{\beta, \lambda}|_{\lambda=0} - \int_0^1 (1 - \lambda) \beta \langle X, \text{Cov}_{\lambda, X}(B, B)X \rangle d\lambda. \quad (7.4)$$

証明. ステップ1. $\Gamma_{\beta, \lambda}$ を λ で微分すると、 $\partial_\lambda \Phi_\lambda = -\langle X, B(Z) \rangle$ であるから $\partial_\lambda \Gamma_{\beta, \lambda} = -\langle X, \mathbb{E}_{\lambda, X}[B] \rangle$.

ステップ2. 2階 λ 微分は定理4.2と同じ 商の微分法で共分散を生じる： $\partial_\lambda \mathbb{E}_{\lambda, X}[B] = \beta \text{Cov}_{\lambda, X}(B, B)X$ 。したがって $\partial_\lambda^2 \Gamma_{\beta, \lambda} = -\beta \langle X, \text{Cov}_{\lambda, X}(B, B)X \rangle$ 。

ステップ3. テイラー展開 $\Gamma_{\beta, 1} = \Gamma_{\beta, 0} + \partial_\lambda \Gamma|_0 + \int_0^1 (1 - \lambda) \partial_\lambda^2 \Gamma d\lambda$ に代入。□

注意 7.2 (DFT的解釈). 交換相関エネルギーは λ -積分されたブリッジ共分散： $E_{xc}^{\text{LoN}}[X] = -\int_0^1 (1 - \lambda) \beta \langle X, \text{Cov}_{\lambda, X}(B, B)X \rangle d\lambda$ 。これは厳密かつ系依存であり普遍的固定カーネルではない。

8 No-Go：普遍的固定カーネル E_{xc}

定理 8.1 (普遍的固定二次 E_{xc} のno-go). 固定 Δ と $\eta > 0$ で $E_{xc}[\rho] = \eta \langle \rho, \Delta \rho \rangle$ が全電子数 N に対する厳密な普遍的交換相関汎関数となることはない。

証明. 固定 Δ なら $v_{xc} = 2\eta \Delta \rho$ は至る所滑らか。しかし厳密DFTの E_{xc} は整数電子数で微分不連続性を示す（基本ギャップの正確な予測に不可欠）。大域的に滑らかな v_{xc} は微分不連続性を示し得ないから矛盾。□

注意 8.2 (正しいターゲット). No-goは普遍的固定カーネルに適用。定理5.2の系依存ブリッジ共分散汎関数は $\mathcal{C}_{\text{br}}[X_s]$ が経路に沿って変化するので微分不連続性と両立可能。

Part III

修正Pöschl-Teller局所標準形

9 局所サロゲートの構成

定理 9.1 (井戸型局所標準形). $V(q)$ が q_* に非退化局所極小 ($k := V''(q_*) > 0$) を持つとする。 $D := V_\infty - V(q_*) > 0$, $\ell := \sqrt{2D/k}$ と定義する。 $g := V'''(q_*)$, $h := V''''(q_*)$ とすると、座標変換

$$\Delta q = x - \frac{g}{6k}x^2 + \left(-\frac{k}{6D} + \frac{5g^2}{72k^2} - \frac{h}{24k}\right)x^3 + O(x^4) \quad (9.1)$$

の下で

$$V(q(x)) = V_\infty - D \operatorname{sech}^2(x/\ell) + O(x^5). \quad (9.2)$$

証明. $\operatorname{sech}^2 u = 1 - u^2 + \frac{2}{3}u^4 + O(u^6)$ を用いてmPTを展開すると $V(q_*) + \frac{k}{2}x^2 - \frac{k^2}{6D}x^4 + O(x^6)$ 。 $V(q)$ を Δq で展開し、 $\Delta q = x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3 + \dots$ として代入する。 x^3 の係数をゼロにマッチして $\alpha_2 = -g/(6k)$ 。 x^4 の係数をマッチして $\alpha_3 = -k/(6D) + 5g^2/(72k^2) - h/(24k)$ 。 $\square$

定理 9.2 (障壁型局所標準形). $V(q)$ が q_* に非退化局所極大 ($\kappa := -V''(q_*) > 0$) を持つとする。 $D := V(q_*) - V_{\text{base}} > 0$, $\ell := \sqrt{2D/\kappa}$ とすると、対応する座標変換の下で

$$V(q(x)) = V_{\text{base}} + D \operatorname{sech}^2(x/\ell) + O(x^5). \quad (9.3)$$

証明. 井戸型と同一。 $k \rightarrow -\kappa$ として符号調整。 $\square$

10 No-Go：普遍的PES法則

定理 10.1 (停留点不変量の障害). 元の座標 q で $V(q) = V_\infty - D \operatorname{sech}^2((q - q_*)/\ell)$ が厳密に成り立つならば

$$V'''(q_*) = 0, \quad V''''(q_*) = -\frac{4[V'''(q_*)]^2}{D}. \quad (10.1)$$

一般的な化学ポテンシャルはこれを破る (モース: $V'''(q_*) \neq 0$) 。

$$\text{修正Pöschl-Tellerは普遍的PES法則ではない。} \quad (10.2)$$

証明. sech^2 は偶関数であるから全奇数次項は消える。 $O((q - q_*)^3)$ の係数を比較して $g = 0$ が必要。 $O((q - q_*)^4)$ から $h = -4k^2/D$ 。 モースでは $V'''(q_*) = -Da^3 \neq 0$ で $g = 0$ を破る。 $\square$

系 10.2 (誤差次数). $V'''(q_*) \neq 0$ のgenericなポテンシャルでは座標変換なしの誤差は $O((q - q_*)^3)$ 。 正準座標変換を施すと誤差は $O(x^5)$ 。

11 大域反応経路パッチング

定理 11.1 (大域反応経路サロゲート). $s \mapsto V(s)$ を有限個の非退化停留点 $s_1, \dots, s_m$ を持つ滑らかな1D反応経路ポテンシャルとする。各 s_j に対する局所mPT標準形を $V_j^{\text{mPT}}(x_j)$ 、局所4-ジェットを $J_j(x_j) := V(s_j) + \frac{1}{2}k_j x_j^2 + \frac{1}{6}g_j x_j^3 + \frac{1}{24}h_j x_j^4$ とする。 $\{\chi_j\}_{j=1}^m$ を停留点近傍 U_j に従属する滑らかな1の分割、 $V_{\text{reg}}(s)$ を補空間上の滑らかな内挿とする。
大域サロゲート

$$V_{\text{LoN}}(s) := V_{\text{reg}}(s) + \sum_{j=1}^m \chi_j(s) (V_j^{\text{mPT}}(x_j(s)) - J_j(x_j(s))) \quad (11.1)$$

は各停留点で

$$V(s) - V_{\text{LoN}}(s) = O((s - s_j)^5) \quad (11.2)$$

を満たす。

証明. ステップ1. s_j の近傍で $\chi_j(s_j) = 1$ 、 $\chi_k(s_j) = 0$ ($k \neq j$)。 V_{reg} は s_j 近傍で $J_j(x_j(s))$ に等しく選ばれるから、 $V_{\text{LoN}}(s) = V_j^{\text{mPT}}(x_j(s))$ 。

ステップ2. 定理9.1/9.2により $V(s) - V_j^{\text{mPT}}(x_j(s)) = O(x_j^5)$ 。 $x_j(s) = s - s_j + O((s - s_j)^2)$ であるから $x_j^5 = O((s - s_j)^5)$ 。

ステップ3. 1の分割 $\{\chi_j\}$ がmPTサロゲートと正則内挿の間の滑らかな遷移を保証する。 J_j の引き算が多項式部分の二重計上を防ぐ。 $\square$

注意 11.2 (実用的使用法). 反応物井戸・遷移状態・生成物井戸 ($m = 3$) の反応経路では、3つのmPTパッチ (2井戸+1障壁) を1の分割で接合する。各パッチはPöschl-Teller束縛状態または透過係数として解析的に解け、閉じた形のトンネリング速度と振動周波数を与える。

Part IV

数値ベンチマーク：4サイトHubbardモデル

12 モデルと設定

LoNalogy量子化学フレームワークを抽象代数を超えて検証するため、半充填4サイト開鎖Hubbardモデルでベンチマークを行う：

$$H = -t \sum_{\langle ij \rangle, \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, \quad (12.1)$$

$t = 1$ 、 $U/t \in \{2, 4, 8, 12\}$ 、 $S_z = 0$ セクター (次元36)。

活性空間 $\mathcal{H}_A$ をno-doublonセクター（二重占有なし）とする。正準ブリッジ射影 $P_B = \Pi_{\text{Ran}(QHP_A)}$ は

$$\dim \mathcal{H}_A = 6, \quad \dim \mathcal{H}_B = 5, \quad \dim \mathcal{H}_I = 25 \quad (12.2)$$

を与える。ブリッジランク5は全次元36に比べて真正な還元。

13 三セクター形の検証

命題 13.1 (正準デカップリングの数値的検証). 変換後ハミルトニアンは $\|P_A H P_I\|_F = 9.5 \times 10^{-16}$ を満たし、 $P_A H P_I = 0$ がマシン精度で確認される（定理1.3）。

14 ベンチマーク結果

U/t	厳密	Bare active	LoN静的一般化	誤差
2	-2.8759	0	-0.9067	1.969
4	-1.9531	0	-1.1657	0.787
8	-1.1172	0	-1.0910	0.026
12	-0.7681	0	-0.7646	0.003

定理 14.1 (厳密LoNルート回復). 厳密有効ハミルトニアン $H_A^{\text{eff}}(E)$ の不動点反復は、テストした全 U/t 値で全空間の厳密基底状態エネルギーをマシン精度（ $< 10^{-13}$ ）で再現する。

証明. 直接数値計算。Brent法による $f(E) = \lambda_0(H_A^{\text{eff}}(E)) - E$ の求根は浮動小数点精度内で厳密基底状態エネルギーに収束。残差 $|f(E_*)| < 10^{-13}$ 。□

注意 14.2 (強結合での改善). $U/t = 12$ （強相関/解離極限）で、LoN静的一般化ダウンフォールディングは厳密基底状態エネルギーに対して0.3%の誤差を達成する。bare activeエネルギーが正確にゼロであるのに対して200倍以上の改善。 $U/t = 2$ （弱結合）では $E_* = 0$ の基準エネルギーが最適でなく静的近似の性能が落ちる。これは厳密代数の欠陥ではなく線形化点 E_* の選択の問題。

Part V

完全分類

15 結果の要約

結果	参照	ステータス
(A) 活性空間ダウンフォールディング		
正準ブリッジ選択	定理1.3	厳密
ブリッジランク上界	命題1.4	厳密
三セクター	定理2.1	厳密
Feshbach-Schur		
不動点反復	定理3.1	厳密
静的一般化固有値問題	定理3.2	厳密
エネルギー微分	命題3.3	厳密
(B) ブリッジ共分散汎関数		
対数周辺ヘシアン	定理4.2	厳密
経路積分汎関数	定理5.2	厳密
ガウスブリッジカーネル	定理6.1	厳密
断熱接続	定理7.1	厳密
No-go：固定 E_{xc}	定理8.1	No-go
(C) mPT局所標準形		
井戸型（4次一致）	定理9.1	厳密
障壁型（4次一致）	定理9.2	厳密
No-go：普遍PES法則	定理10.1	No-go
誤差次数	系10.2	厳密
大域パッチング	定理11.1	厳密
(D) 数値ベンチマーク（4サイトHubbard）		
厳密LoNルート回復	定理14.1	厳密
正準デカップリング検証	命題13.1	数値

16 最終判定

正準ブリッジ + 厳密Feshbach-Schur
 + 断熱ブリッジ共分散 + パッチングmPT

(16.1)

閉じたもの：(A) CASPT2/NEVPT2/DUCCの厳密代数的母式。(B) 系依存ブリッジ共

分散汎関数。(C) 4次一致のmPT局所標準形。

No-go : (a) sech^2 は普遍的化学結合法則ではない。(b) 固定二次 E_{xc} は厳密普遍汎関数ではない。

残るもの : LiH、H₆、H₂O結合解離での数値ベンチマーク。

結論

LoNalogyは弦理論を置き換えることで量子化学を変えるのではない。多電子相関のための厳密な代数的ツールを提供することで変える。一文で：

LoNalogyの量子化学的核心は：正準ブリッジ + 厳密Schurダウンフォール
ディング + ブリッジ共分散補正 + 経路固有mPT標準形。

謝辞

著者はClaude (Anthropic)に、ブリッジ共分散形式の共同開発と全証明の検証を感謝する。

References

- [1] M. Nakamura, LoNalogy v87.1, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.19115338.
- [2] M. Nakamura, Yang–Mills Existence and Mass Gap, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.19183838.
- [3] H. Feshbach, Ann. Phys. **5**, 357 (1958).
- [4] K. Andersson, P.-Å. Malmqvist, and B. O. Roos, J. Chem. Phys. **96**, 1218 (1992).
- [5] N. P. Bauman et al., J. Chem. Phys. **151**, 014107 (2019).
- [6] G. Pöschl and E. Teller, Z. Phys. **83**, 143 (1933).
- [7] W. Kohn and L. J. Sham, Phys. Rev. **140**, A1133 (1965).